

## 일반화학 누적 OX 4회 · 해설

일반화학 · 빠른 정답 + 문항 해설

조준모 화학

채점 · 복습용

## 빠른 정답

|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4-01<br>O | 4-02<br>X | 4-03<br>O | 4-04<br>O | 4-05<br>X | 4-06<br>O | 4-07<br>X | 4-08<br>O | 4-09<br>X | 4-10<br>O |
| 4-11<br>O | 4-12<br>X | 4-13<br>O | 4-14<br>O | 4-15<br>X | 4-16<br>O | 4-17<br>X | 4-18<br>O | 4-19<br>O | 4-20<br>X |
| 4-21<br>O | 4-22<br>X | 4-23<br>O | 4-24<br>O | 4-25<br>O | 4-26<br>O | 4-27<br>X | 4-28<br>X | 4-29<br>O | 4-30<br>O |
| 4-31<br>O | 4-32<br>O | 4-33<br>O | 4-34<br>X | 4-35<br>O | 4-36<br>O | 4-37<br>O | 4-38<br>X | 4-39<br>X | 4-40<br>O |
| 4-41<br>O | 4-42<br>O | 4-43<br>X | 4-44<br>O | 4-45<br>X | 4-46<br>O | 4-47<br>O | 4-48<br>X | 4-49<br>X | 4-50<br>O |
| 4-51<br>O | 4-52<br>O | 4-53<br>O | 4-54<br>X | 4-55<br>O | 4-56<br>X | 4-57<br>X | 4-58<br>O | 4-59<br>X | 4-60<br>O |

## 문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

**4-01** 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.  
O 물질량의 기본 단위는 mol이다.

**4-02** 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다.  
X 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.

**4-03** 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.  
O 핵을 이루는 입자 수의 합이다.

**4-04** 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다.  
O 전자 배치가 같아 성질이 비슷하다.

**4-05** 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836).  
X 전자는 매우 가볍다.

**4-06** 방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다.  
O l의 최대값은 n-1이다.

**4-07** 스핀 양자수 ms는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다.  
X 전자 스핀은 ±1/2이다.

**4-08** 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.  
O 네 양자수가 모두 같을 수 없다.

**4-09** 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다.  
X 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.

**4-10** 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.  
O 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.

**4-11** 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.  
O 양이온과 음이온의 인력이다.

**4-12** 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다.  
X 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.

**4-13** 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.  
O 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.

**4-14** 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.  
O 형식 전하 계산식이다.

**4-15** 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다.  
X 전기음성도 차이가 클수록 극성이 크다.

**4-16** CH<sub>4</sub>는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.  
O 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.

**4-17** NH<sub>3</sub>는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다.  
X 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.

**4-18** 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.  
O 첫 결합은 시그마, 나머지가 파이이다.

**4-19** 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.  
O 반결합성 전자는 빼야 한다.

**4-20** 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다.  
X 순결합이 없어 분자가 형성되지 않는다.

**4-21** 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.  
O 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.

**4-22** 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.  
X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

**4-23** 제곱평균제곱근 속력  $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다.  
O 속력은 절대 온도의 제곱근에 비례한다.

**4-24** 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가장 가깝다.  
O 분자 부피·인력 영향이 작다.

**4-25** 면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 4개 들어 있다.  
O 꼭짓점 1개와 면 3개를 합쳐 4개이다.

**4-26** 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.  
O 압력이 높을수록 더 많이 녹는다.

**4-27** 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.  
X 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.

**4-28** 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다.  
X 용매의 증발이 방해받는다.

**4-29** 삼투압은  $\pi = MRT$ 로 나타낸다.  
O M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.

**4-30** 어는점 내림은  $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.  
O 몰랄 농도에 비례한다.

**4-31** 내부 에너지 U는 상태 함수이다.  
O 경로가 아니라 상태로만 결정된다.

**4-32** 열역학 제1법칙은  $\Delta U = q + w$ 로 에너지가 보존된다는 것이다.  
O 열과 일로 내부 에너지가 변한다.

**4-33** 부호 규약에서 계가 열을 흡수하면  $q > 0$ 이다.  
O 계로 들어온 열은 양수이다.

**4-34** 계가 외부에 일을 하면(기체 팽창) 일의 부호는  $w < 0$ 이다.  
X  $w = -P\Delta V$ 에서 팽창( $\Delta V > 0$ )이면  $w < 0$ 이다.

**4-35** 일정 부피에서 출입한 열 q는 내부 에너지 변화  $\Delta U$ 와 같다.  
O 부피가 일정하면 일이 0이라  $q = \Delta U$ 이다.

**4-36** 일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화  $\Delta H$ 와 같다.  
O 정압 과정에서  $q = \Delta H$ 이다.

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4-37</b><br><b>O</b> | 일정 압력에서 기체가 팽창하면 계는 주위에 일을 한다.<br>부피가 늘며 외부를 밀어낸다.                                        |
| <b>4-38</b><br><b>X</b> | 열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라지지 않고 보존된다.<br>에너지는 형태만 바뀔 뿐 총량이 보존된다.                       |
| <b>4-39</b><br><b>X</b> | 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다.<br>엔탈피는 내부 에너지에 $PV$ 를 더한 값이다.                                  |
| <b>4-40</b><br><b>O</b> | 발열 반응은 $\Delta H < 0$ , 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다.<br>발열은 열 방출, 흡열은 열 흡수이다.                |
| <b>4-41</b><br><b>O</b> | 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다.<br>기준 원소의 생성 엔탈피는 0으로 정한다.                                 |
| <b>4-42</b><br><b>O</b> | 표준 반응엔탈피는 (생성물 $\Delta H_f^\circ$ 합) - (반응물 $\Delta H_f^\circ$ 합)이다.<br>생성물에서 반응물을 뺀다.    |
| <b>4-43</b><br><b>X</b> | 표준 반응엔탈피는 (생성물 $\Delta H_f^\circ$ 합) - (반응물 $\Delta H_f^\circ$ 합)이다.<br>생성물에서 반응물을 빼야 한다. |
| <b>4-44</b><br><b>O</b> | 헤스 법칙은 반응엔탈피가 반응 경로에 무관하다는 것이다.<br>엔탈피가 상태 함수이기 때문이다.                                     |
| <b>4-45</b><br><b>X</b> | 결합을 끊는 과정은 흡열, 결합을 형성하는 과정은 발열이다.<br>끊기는 에너지 흡수, 형성은 방출이다.                                |
| <b>4-46</b><br><b>O</b> | 엔트로피 S는 계의 무질서도를 나타낸다.<br>무질서할수록 엔트로피가 크다.                                                |
| <b>4-47</b><br><b>O</b> | 열역학 제2법칙은 자발적 과정에서 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다.<br>우주 전체 엔트로피가 늘어난다.                              |
| <b>4-48</b><br><b>X</b> | 열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다.<br>자발적 과정에서 우주 엔트로피는 증가한다.                                 |

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4-49</b><br><b>X</b> | 열역학 제3법칙에 따르면 0 K의 완전한 결정의 엔트로피는 0이다.<br>완전히 규칙적이라 무질서도가 0이다.                                   |
| <b>4-50</b><br><b>O</b> | 기체가 생성되거나 온도가 올라가면 엔트로피가 증가한다.<br>무질서도가 커진다.                                                    |
| <b>4-51</b><br><b>O</b> | 깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의된다.<br>엔탈피와 엔트로피 항을 결합한다.                                           |
| <b>4-52</b><br><b>O</b> | $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.<br>자발성을 판단하는 식이다.                                         |
| <b>4-53</b><br><b>O</b> | $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.<br>자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적이다.                                         |
| <b>4-54</b><br><b>X</b> | $\Delta G > 0$ 이면 반응이 비자발적이다.<br>자유 에너지가 증가하면 비자발적이다.                                           |
| <b>4-55</b><br><b>O</b> | $\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 모든 온도에서 자발적이다.<br>두 항 모두 $\Delta G$ 를 음으로 만든다.              |
| <b>4-56</b><br><b>X</b> | $\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 고온에서 자발적이다.<br>고온에서 $T\Delta S$ 항이 우세해진다.                   |
| <b>4-57</b><br><b>X</b> | 발열 반응이라도 $\Delta S$ 와 온도에 따라 비자발적일 수 있다.<br>$\Delta G$ 로 판단해야 한다.                               |
| <b>4-58</b><br><b>O</b> | 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.<br>평형 상수와 자유 에너지를 잇는 식이다.                              |
| <b>4-59</b><br><b>X</b> | 평형 상수 K가 1보다 크면 $\Delta G^\circ$ 는 음수이다.<br>$\ln K > 0$ 이라 $\Delta G^\circ = -RT \ln K < 0$ 이다. |
| <b>4-60</b><br><b>O</b> | 비열이 클수록 같은 열에 대해 온도 변화가 작다.<br>$q = mc\Delta T$ 에서 c가 크면 $\Delta T$ 가 작다.                       |